

Chapitre 4 - Comparer, ranger et repérer les nombres

I. Comparer les nombres entiers

Définition : Comparer deux nombres, c'est dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, ou s'ils sont égaux.
Ranger des nombres dans l'**ordre croissant**, c'est les ordonner du plus petit au plus grand.
Les ranger dans l'**ordre décroissant**, c'est les ordonner du plus grand au plus petit.

Notations : Pour comparer deux nombres, on utilise les symboles suivants.

- **Égalité :** le symbole $=$ signifie « est égal à ».
- **Inégalités strictes :** le symbole $<$ signifie « est strictement inférieur à » et le symbole $>$ signifie « est strictement supérieur à ».
- **Inégalités larges :** le symbole $\leq$ signifie « est inférieur ou égal à » et le symbole $\geq$ signifie « est supérieur ou égal à ».

Exemples

- Le nombre 24 est..... au nombre 31 donc on note
 - Les nombres suivants sont rangés dans : $500 > 320 > 128 > 64 > 17 > 3$.
 - Si on choisit un nombre ★ compris entre 5 et 20, on peut décider d'inclure 5 et 20.
.....
.....
.....
 - Choisir un nombre ♣ tel que $10 \leq \clubsuit < 22$ signifie
.....
.....
-
- (R)** Si deux nombres entiers n'ont pas le même nombre de chiffres, celui qui en a le plus est le plus grand. S'ils ont le même nombre de chiffres, on compare leurs chiffres un à un de gauche à droite jusqu'à en trouver un qui diffère pour permettre la comparaison.

Définition : Encadrer un nombre, c'est donner un nombre plus petit et un nombre plus grand que le nombre en question.
Encadrer un nombre à la dizaine près, c'est encadrer ce nombre par les deux dizaines les plus proches. De la même manière, l'**encadrer à la centaine près** revient à encadrer par les deux centaines les plus proches, et ainsi de suite.

Exemples

1. Puisque $5\,473\,812\,900 < 5\,900\,120\,456 < 6\,000\,000\,000$, alors on peut encadrer $5\,900\,120\,456$ avec
 2. Puisque $5\,900\,120\,400 < 5\,900\,120\,456 < 5\,900\,120\,500$, on peut également encadrer
.....
.....
-

Définition : Un **ordre de grandeur d'un nombre** est une valeur proche de ce nombre.

Exemple

Un ordre de grandeur de 3 562 382 598 au million près est

II. Demi-droite graduée

Définition : Une **demi-droite graduée** est une demi-droite pour laquelle on a choisi une **unité de longueur** que l'on a reportée régulièrement depuis l'**origine** (souvent notée O).



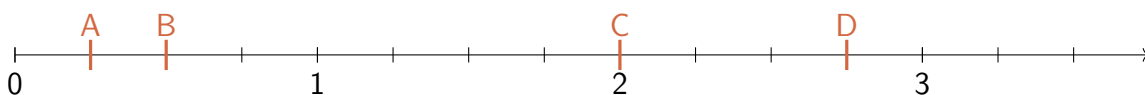
- (R)
- On trace le plus souvent une demi-droite graduée à l'horizontale, avec l'origine à gauche.
 - Le sens de la demi-droite est donné par la connaissance de deux graduations, généralement le 0 et le 1.

Propriété : Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé **abscisse** de ce point. Réciproquement, chaque nombre est l'abscisse d'un unique point de la demi-droite.

- (R)
- L'origine de la demi-droite graduée a pour abscisse 0.
 - On note l'abscisse d'un point entre parenthèses.

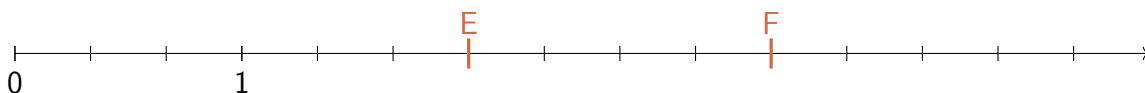
Exemples

1. Sur la demi-droite graduée ci-dessous, l'unité est partagée en quatre parts égales.



.....
.....
.....

2. Sur la demi-droite graduée ci-dessous, l'unité est partagée en trois parts égales.



.....
.....
.....

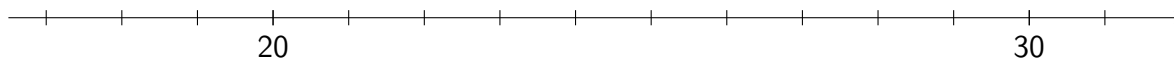
- (R) Sur une demi-droite graduée, l'ordre des points dans le sens de la flèche correspond à l'ordre croissant de leur abscisse. Ici, comme E est à gauche de F, on a $2 < \frac{10}{3}$.

III. Applications

Définition : **Encadrer** un nombre revient à trouver deux autres nombres tels que l'un lui est inférieur et l'autre lui est supérieur.

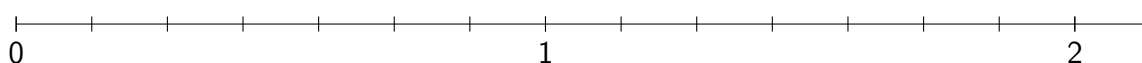
Exemples

1. On place le nombre 27 sur la demi-droite graduée ci-dessous.



.....

2. On place le nombre $\frac{12}{7}$ sur la demi-droite graduée ci-dessous.

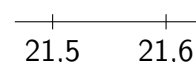


.....

Définition : **Intercaler** un nombre entre deux autres revient à trouver un nombre compris entre les deux nombres donnés.

Exemple

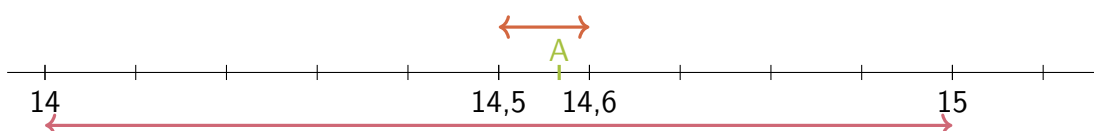
On souhaite intercaler un nombre entre 21,5 et 21,6. En utilisant la demi-droite graduée ci-contre, on constate qu'il existe une infinité de possibilités.



.....

Définition : **Arrondir** un nombre, c'est donner le nombre le plus proche avec la précision demandée. On peut trouver cet arrondi en trouvant de quel nombre il est le plus proche sur une demi-droite graduée.

Exemple



Le point A d'abscisse 14,569 est plus proche du point d'abscisse

(R) On note